الإمتحـــــان الوطني الموحد
لنيل شهادة البكالوريـــــا
الدورة الاستدراكية 2003

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

مـــادة الريـــــــــاضيات
العلوم التجـــريبية بمسالكها
العلوم التكنولوجـــية بمسلكيها
مدة الانجاز 3h ـ المعامل 7

التمرين الأول : (2,5 ن)

في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر نعتبر المستوى $(\mathcal{P})$ و الفلكة $(\mathcal{S})$ المعرفين على التوالي بالمعادلتين الديكارتيتين التاليتين :

$$\begin{cases} (\mathcal{P}) \; : \; x-2y+2z-2=0 \\ (\mathcal{S}) \; : \; x^2+y^2+z^2-2x+2z+1=0 \end{cases}$$

0,50 ن **1** حدد مركز و شعاع الفلكة $(\mathcal{S})$.

0,50 ن **2** بين أن المستوى $(\mathcal{P})$ مماس للفلكة $(\mathcal{S})$.

1,50 ن **3** حدد نقطة تماس المستوى $(\mathcal{P})$ و الفلكة $(\mathcal{S})$.

التمرين الثاني : (2,5 ن)

1,00 ن **1** أحسب التكامل التالي : $I=\int_{\frac{1}{e}}^{e}\frac{1}{x}|\ln x|\,dx$

0,50 ن **2** **أ** أوجد العددين a و b بحيث يكون : $\frac{2t}{1+t}=a+\frac{b}{1+t}\;;\;(\forall t\neq -1)$

1,00 ن **2** **ب** أحسب التكامل التالي : $J=\int_{2}^{7}\frac{1}{1+\sqrt{2+x}}\,dx$ (يمكنك وضع $t=\sqrt{2+x}$)

التمرين الثالث : (3,0 ن)

يحتوي كيس على 6 كرات لا يمكن التمييز بينها باللمس و تحمل الأعداد -2 و -1 و 0 و 1 و 1 و 2

نعتبر الاختبار التالي : ' نسحب عشوائيا و في آن واحد ثلاث كرات من الكيس ' .

1 نعتبر، بعد القيام بهذا الاختبار، الحدثين التاليين :

A : " من بين الكرات المسحوبة، توجد كرة على الأقل تحمل العدد 1 ".

S : " مجموع الأعداد المكتوبة على الكرات المسحوبة منعدم ".

1,00 ن **1** **أ** أحسب احتمال الحدث A .

1,00 ن **1** **ب** بين أن احتمال الحدث S يساوي $\frac{1}{5}$.

نكرر الاختبار السابق أربع مرات (نعيد في كل مرة الكرات المسحوبة إلى الكيس)

1,00 ن **2** ما هو احتمال الحصول على الحدث S ثلاث مرات بالضبط ؟

التمرين الرابع : (3,5 ن)

1 أ أكتب على الشكل الجبري $(4+i)^2$. — 0,50 ن

1 ب حل في $\mathbb{C}$ المعادلة التالية : $z^2+(2-3i)z-5(1+i)=0$ — 1,00 ن

2 نعتبر في المستوى العقدي النقط A و B و C التي ألحاقها على التوالي : $a=1+2i$ و $b=-3+i$ و $c=6i$.

2 أ أكتب على الشكل المثلثي العدد العقدي : $\frac{c-a}{b-a}$ — 1,00 ن

2 ب استنتج أن المثلث ABC متساوي الساقين و قائم الزاوية. — 1,00 ن

التمرين الخامس: (9,0ن)

I نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $[0\,;\,+\infty[$ بما يلي : $\boxed{f(x)=x-2\sqrt{x}+2}$

I 1 بين أن : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ — 0,50 ن

I 2 أدرس قابلية اشتقاق الدالة f على اليمين في الصفر. — 0,50 ن

I 3 بين أن الدالة f تناقصية على المجال $[0\,;1]$ و تزايدية على المجال $[1\,;\,+\infty[$. — 1,00 ن

II نعتبر المتتالية العددية $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ المعرفة بما يلي : $\boxed{\begin{cases}u_{n+1}=f(u_n)\ ;\ (\forall n\in\mathbb{N})\\ u_0=2\end{cases}}$

II 1 بين بالترجع أن : $1\le u_n\le 2\ ;\ (\forall n\in\mathbb{N})$. — 1,00 ن

II 2 بين أن المتتالية $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ تناقصية . — 0,50 ن

II 3 استنتج أن المتتالية $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متقاربة ثم أحسب نهايتها . — 1,00 ن

III نعتبر الدالة العددية g المعرفة على المجال $[0\,;\,+\infty[$ بما يلي : $\boxed{g(x)=\ln\left(x-2\sqrt{x}+2\right)}$

و ليكن $(\mathscr{C})$ المنحنى الممثل للدالة في معلم متعامد ممنظم.

III 1 أ أحسب : $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ — 0,50 ن

III 1 ب أدرس الفرع اللانهائي للمنحنى $(\mathscr{C})$. — 0,50 ن

III 2 أدرس تغيرات الدالة g — 1,00 ن

III 3 أنشئ المنحنى $(\mathscr{C})$. — 1,00 ن

III 4 لتكن h قصور الدالة g على المجال $[1\,;\,+\infty[$.

III 4 أ بين أن h تقابل من المجال $[1\,;\,+\infty[$ نحو مجال J يجب تحديده. — 0,50 ن

III 4 ب حدد $h^{-1}(x)$ لكل x من المجال J . — 1,00 ن